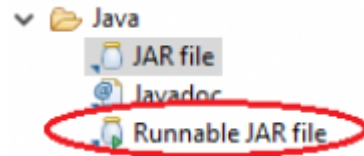


Generación de Ejecutables

Ficheros Jar Ejecutables

Son contenedores de clases, en los que, a la hora de crearlos, indicamos la clase que contiene el método *main*

En Eclipse: **File** → **Export** → **Java** → **Runnable JAR File**



- **Fichero Jar Ejecutable con programa consola:** Si lo que quiero es obtener mi programa ejecutable en un fichero JAR, debo crear un *Runnable JAR file*, indicando el proyecto y su clase principal (clase con método Main). Guardaremos el fichero Jar en nuestro PC.

Posteriormente para ejecutar ese programa JAR arrancaré el terminal de Windows (cmd), iré al directorio donde lo tengo almacenado y ejecutaré: `java -jar archivoJar.jar` (donde *archivoJar.jar* es mi archivo). También puedo ejecutarlo desde cualquier lugar, dando la ruta de mi fichero jar.

- **Fichero Jar Ejecutable con Interfaz gráfica :** Para guardar mi aplicación con interfaz de usuario en un JAR ejecutable, después de pulsar sobre exportar para crear un fichero JAR, debo indicarle que el tipo de JAR será *Runnable JAR file*. Este tipo de ejecutables, pueden lanzarse directamente, sin un terminal de comandos.

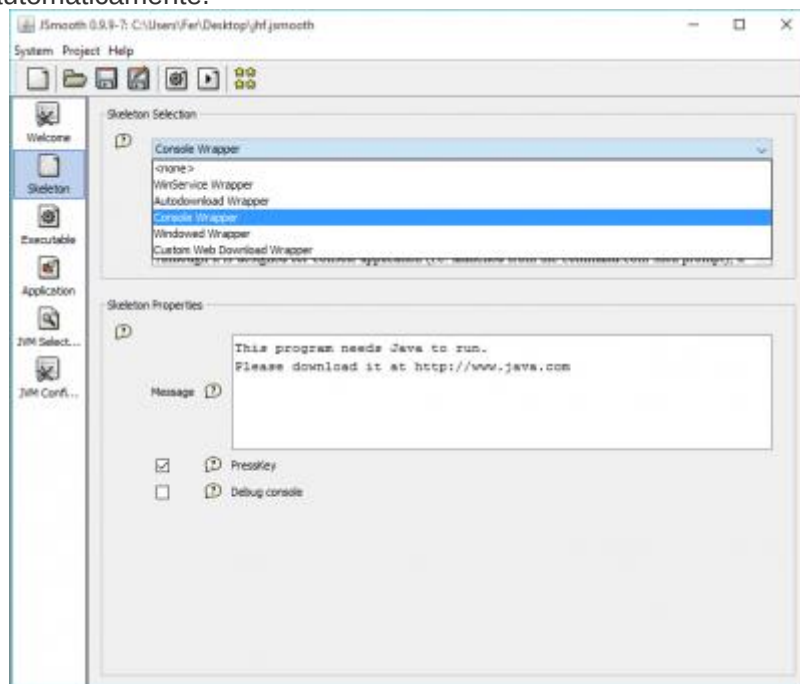
Exe Java con JSmooth

Cuando tenemos un programa en Java, podemos crear un ejecutable (Exe) en consola a partir de él. Tan solo necesitaremos haber exportado nuestro programa como un archivo Jar.

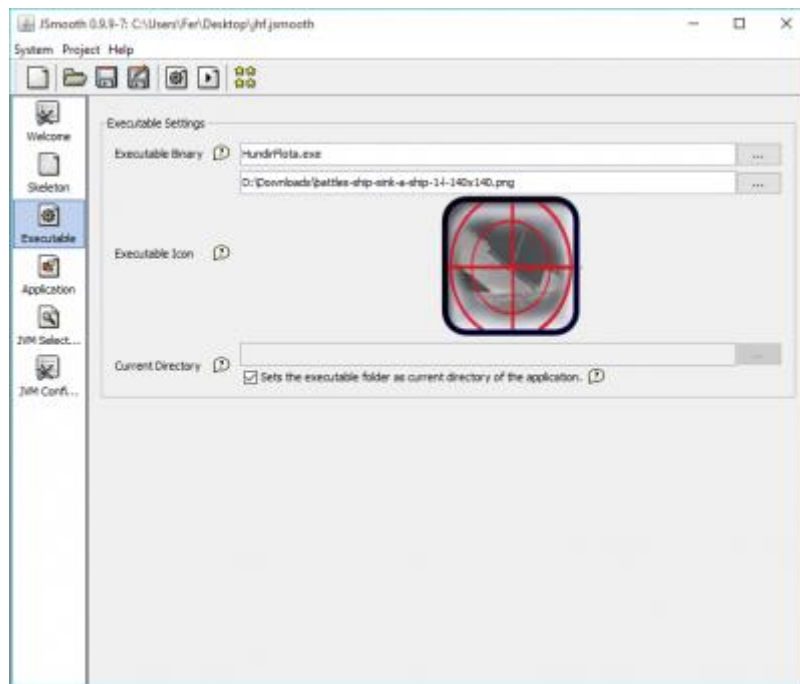
JSmooth es un programa muy sencillo de usar y con poca configuración, aunque solo está disponible para Windows. Actualmente el proyecto ya no tiene continuidad, pero el programa sigue funcionando, es gratuito, y descargable desde su [página web](#).

Problema al iniciar JSmooth - JSmooth no reconoce Java: Al instalar Java hay algunas variables de entorno que no se crean de forma adecuada. Para usar JSmooth necesitamos crear una nueva variable de sistema llamada `JAVA_HOME` (Equipo → Propiedades → Configuración Avanzada → Opciones Avanzadas → Variables de entorno) y darle el valor de la ruta del JDK que estamos utilizando (p.e. → `C:\Program Files\Java\jdk1.X.X.X`).

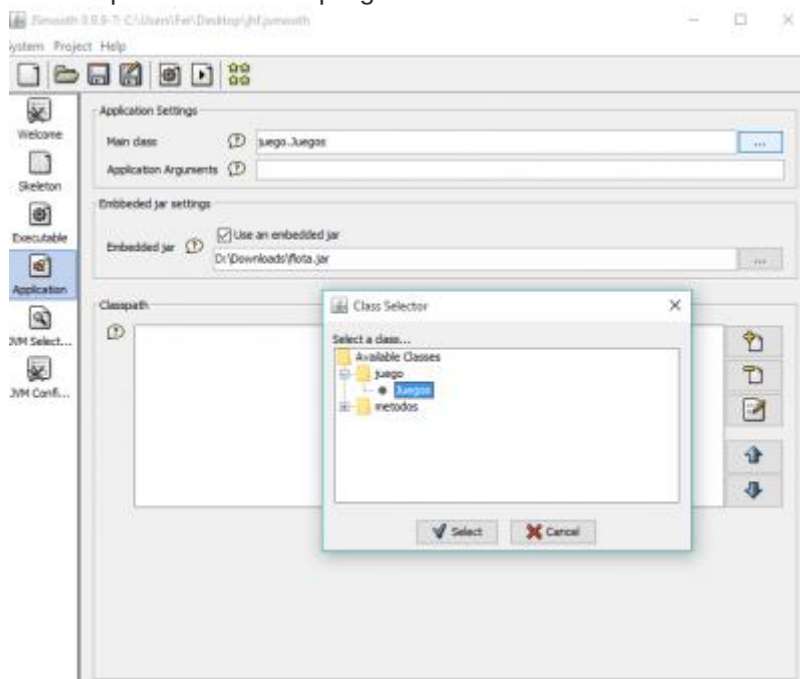
- **Sección Skeleton:** Aquí indicamos simplemente de qué tipo de aplicación se trata, si de consola (Console Wrapper) o de Ventana (Windowed Wrapper). En esta sección configuramos qué mensaje aparecerá en caso de que el usuario no tenga instalada la máquina virtual de Java. La opción **presskey** es útil en aplicaciones de consola, para que no se cierre la ventana del terminal automáticamente.



- **Sección Executable:** Aquí indicaremos simplemente el nombre y el lugar donde creamos el fichero ejecutable (Executable Binary). También podemos seleccionar una imagen, para el icono de nuestro ejecutable. Debe ser una imagen (p.e. PNG) pequeña, 120×120 o similar. En “Current Directory” indicamos simplemente el directorio por defecto que usará la aplicación cuando la ejecutemos. Podemos marcar el Checkbox ya que en principio no nos importa demasiado.



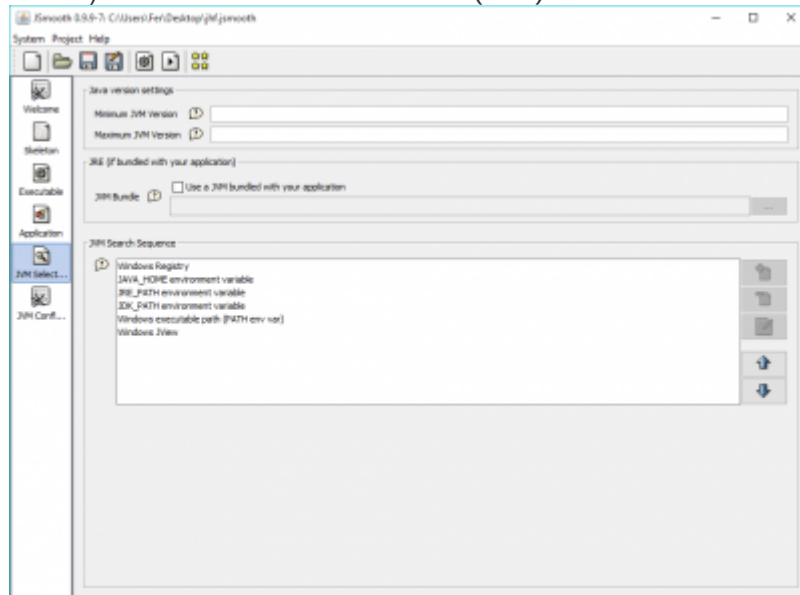
- **Sección Application:** En esta sección debemos indicar dónde está nuestro archivo Jar en nuestro ordenador (Embedded Jar Settings) marcando el checkbox. Después en “Application Settings” pulsaremos sobre Main Class para indicarle cuál es la clase de nuestro JAR que contiene el método *main*, desde la que se iniciará el programa. Y está!!



- **Crear nuestro ejecutable:** Pulsaremos sobre la pestaña “Project” y después sobre “Compile”. Nos pedirá de nuevo una ruta y un nombre para guardar un archivo de proyecto de JSmooth (no es el exe). También nos creará un fichero .exe en la ruta que le indicamos anteriormente. Ya podemos ejecutar nuestro programa.

Además, también podemos configurar nuestra aplicación a partir de estas secciones:

- **Sección JVM Selection:** Podemos indicarle la versión de Java mínima que necesitamos para ejecutar la aplicación. Esto se debe a que hay instrucciones de Java que han salido en una versión concreta. En principio no necesitamos indicar nada, a no ser que sepamos que nuestro programa no funciona en todas las versiones de Java. (Por ejemplo, Scanner está en java desde 1.5v, o “Java 5”). Actualmente usamos Java 8 (1.8v)



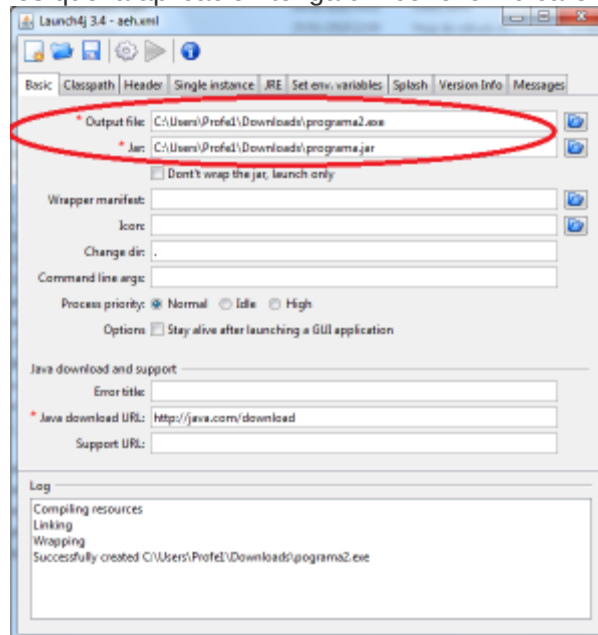
- **Sección JVM Configuration:** Aquí podemos indicar la cantidad de memoria que usará nuestra aplicación de Java o la versión mínima que necesitamos.

Exe Java con Launch4J

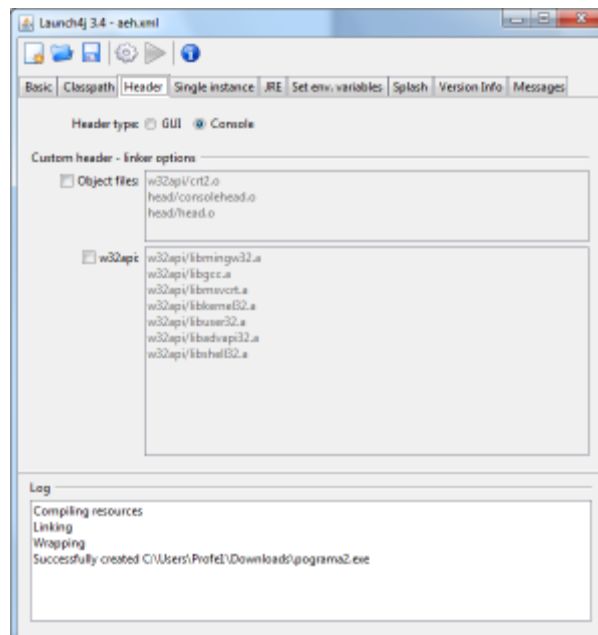
Launch4J es un programa similar a JSmooth, aunque permite más detalle en la configuración. El proyecto de desarrollo de Launch4J sigue en activo y es multiplataforma (Linux, Windows, Mac). Lo podemos descargar desde su [página web](#).

Para crear un .exe a partir de un JAR con Launch4J necesito indicar algunos parámetros en las siguientes secciones de la aplicación:

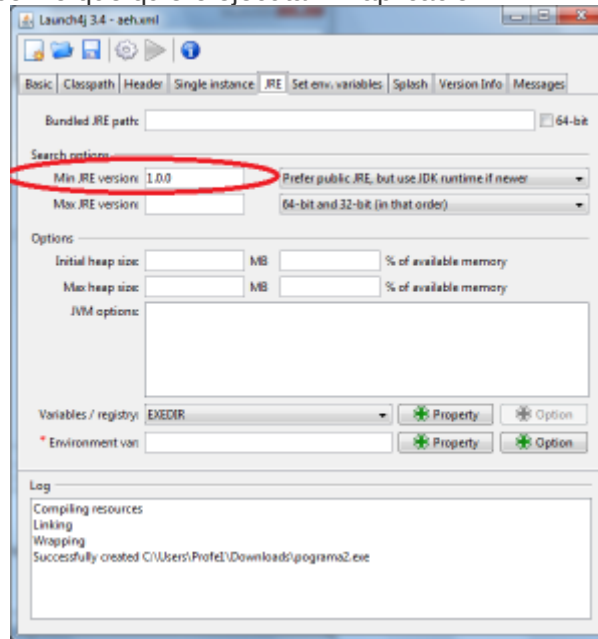
- **Sección Basic:** Debemos indicar el nombre y la ruta del fichero .exe que vamos a crear en el campo *OutPut File*. También indicaremos donde se encuentra el fichero Jar que vamos a utilizar para crear el exe, en el campo *Jar*. Si queremos que la aplicación tenga un icono lo indicaremos en el campo *Icon*.



- **Sección Header:** Debemos indicar si la aplicación es de Ventana o de Consola:



- **Sección JRE:** Debemos indicar al menos una versión mínima de Java necesaria para ejecutar el fichero. También podemos configurar los parámetros de Java con lo que quiero ejecutar mi aplicación.



- **Crear el ejecutable .exe:** Una vez configuradas al menos las partes anteriores, pulsamos sobre el botón del engranaje en la barra de herramientas. Nos preguntará donde queremos guardar el archivo del proyecto de Launch4J (es distinto al fichero .exe que queremos generar)
- Además, también podemos configurar los siguientes aspectos de la aplicación:

- **Splash:** puedo indicar una imagen de inicio antes de arrancar la aplicación.
- **Version Info:** información sobre el fichero ejecutable.
- **Messages:** Configuro los mensajes que mostraría mi ejecutable ante posibles errores.